Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова
Факультет Вычислительной Математики и Кибернетики
Кафедра Математических Методов Прогнозирования

Морфологическая сегментация изображений разрушенных фресок

Выполнил:
студент 4 курса 417 группы
Фомин А. С.

Научный руководитель:
д. т. н., профессор Местецкий Л. М.

Москва, 2026

Содержание

1 Введение **4**
1.1 Постановка задачи 4
1.2 Терминология 5

2 Метод решения **5**
2.1 Сегментация изображения 5
2.1.1 Нейросетевая сегментация (SAM) 5
2.1.2 Автоматическая сегментация на однородном фоне 8
2.2 Выделение отдельных фрагментов 9
2.2.1 Граничное представление фигуры 9
2.2.2 Скелетное представление фигуры 9
2.2.3 Стрижка скелета 9
2.2.4 Поиск перемычек (локальных минимумов радиусов вписанных пустых кругов) 10
2.2.5 Разделение объектов 10
2.2.6 Визуализация результатов 11
2.3 Интерактивный рабочий стол реставратора 12
2.3.1 Функциональные возможности 12
2.3.2 Визуализация результатов разделения 12
2.3.3 Рабочий стол до и после преобразований 13

3 Эксперименты **14**
3.1 Оценка качества сегментации 14
3.2 Оценка качества скелетизации, стрижки и поиска локальных минимумов . . 18

4 Выводы **21**

Аннотация

В настоящей работе предложен метод морфологической сегментации изображений разрушенных фресок. Данная задача возникает при реставрации и реконструкции фрагментированных настенных росписей. Задача — создание виртуального рабочего места для реконструктора, с целью облегчить, ускорить и автоматизировать его работу. В основе предлагаемого метода лежит непрерывное граничное и скелетное представления фигуры.

Фон на изображении можно выделить, основываясь на анализе распределения яркости и гистограмм скользящего окна, а также с помощью нейросетей. Разделить соприкасающиеся фрагменты фрески позволяет поиск точек-перемычек на скелете — локальных минимумов радиуса максимальных вписанных в объект окружностей.

Предлагаемый подход к сегментации показывает высокие результаты на изображениях с различным фоном и освещением. Основное ограничение метода — это его человеко-компьютерная природа. В случаях обработки плохих входных данных требуется участие человека для оценивания правильности предлагаемых решений, а также исправления небольших неточностей.

Преимущество предлагаемого подхода перед ранее известными состоит в том, что он опирается на непрерывную морфологию, что делает изображение более устойчивым к вращению. В отличие от большинства предшествующих работ, в которых изображения фресок предварительно сканировались, предлагаемый метод ориентирован на работу с фотографиями. Ранее исследователи были вынуждены прибегать к сканированию, поскольку сегментация фотографий представляет собой существенно более сложную задачу. Однако получение фотографий на практике гораздо проще и доступнее, чем сканирование, что делает предлагаемый подход более удобным и применимым в реальных условиях реставрации.

1 Введение

Фрески — один из древнейших видов живописи. Настенные росписи сохраняются веками, но со временем или под воздействием внешних факторов неизбежно разрушаются: штукатурка трескается, осыпается, крупные фрагменты падают и разбиваются на множество мелких кусков, большая часть фрагментов всей картины утеряна. Задача реставратора — собрать из оставшихся осколков неполное исходное изображение. Это похоже на мозаику или пазл, где элементы можно поворачивать, сдвигать, оценивать возможность соседства по свойствам палитры и морфологии. Основную сложность представляет следующее: процесс разрушения идет таким образом, что утрачиваются края фрагментов, поэтому невозможно однозначно найти точную смежную пару ни по морфологическим, ни по цветовым признакам.

Традиционно реставраторы делают это вручную: раскладывают фрагменты на столе, перебирают, примеряют друг к другу. Это занимает месяцы и годы. А также имеют место такие ограничения как ограничение рабочего пространства, отсутствие удаленного доступа, невозможность сопоставления для одного фрагмента сразу нескольких пар, а также из-за хрупкости материала, не представляется возможность допуска к работе с фресками начинающих специалистов.

В данной работе предложен первый этап иного подхода — создания человеко-компьютерной программы восстановления разрушенных фресок. На данном этапе необходимо реализовать обработку входных данных (изображений), а также создание интерфейса геометрических преобразований на плоскости - виртуального рабочего места реставратора.

1.1 Постановка задачи

Работа состоит из выполнения трёх основных этапов:

1. **Сегментация озображения.** На вход подается цветное изображение, сделанное реставратором. Исходное фото может быть сделано на столе, стене, полу, среди строительного мусора. Фон необходимо отделить от самих объектов, решить задачу бинарной сегментации (бинаризации) изображения - каждому пикселю положить в соответствие значение фон/объект. Для этого используется нейросетевая сегментация (SAM) [1] в случае сложного фона (требует вмешательства человека), либо классический анализ распределений яркости скользящим окном, в случае специально подготовленного однородного фона (не требует вмешательства человека).

2. **Выделение отдельных фрагментов.** На одном фото часто имеет место сцена из нескольких кусков фрески, которые касаются или даже налезают друг на друга. Их необходимо разделить, так как они могут не представлять смежные компоненты, а касаться друг друга случайно. Ставится задача - представить каждый объект в виде связанных между собой непрерывных граничной и скелетной моделей. Важным условием является недопущение соединения двух разных объектов в один, а также разделения единого объекта.

3. **Преобразование мозаики.** Полученные фрагменты необходимо сопоставить друг с другом, найти смежные пары и объединить их в более крупные блоки. Для этого должен быть создан интерактивный рабочий стол, позволяющий передвигать и вращать объекты на плоскости, а также объединять объекты в один и разделять их.

Плюсом данного подхода является его вариативность: у реставраторов есть выбор -

1. Подготовить хорошие входные данные (однородный фон и освещение, отсутствие наложения фрагментов друг на друга). Это позволит выполнить первый и второй этап в полностью автоматическом режиме

2. Использовать произвольные данные, но потратить время на проверку и корректировку результатов первых двух этапов.

1.2 Терминология

В данной работе используется непрерывный подход к обработке изображений. Приведём несколько базовых понятий из [2].

Граничное представление фигуры (контур) — аппроксимация границ фигуры многоугольником минимального периметра.

Вписанный пустой круг фигуры — круг полностью лежащий внутри граничного представления фигуры, не содержащийся ни в каком другом круге фигуры.

Скелетное представление фигуры — множество центров всех вписанных пустых кругов фигуры, представляется в виде плоской прямолинейной укладки графа.

Более подробно о граничном и скелетном представлениях фигуры изложено в [2].

2 Метод решения

2.1 Сегментация изображения

Постановка задачи. На вход подаётся цветное изображение, сделанное реставратором. Исходное фото может быть снято на столе, стене, полу, среди строительного мусора или разрушенной штукатурки. Фон необходимо отделить от самих объектов — решить задачу бинарной сегментации (бинаризации) изображения. Иными словами, каждому пикселю нужно поставить в соответствие значение: фон или объект.

Для решения этой задачи используются два подхода:

- **Нейросетевая сегментация** — для случая сложного, неоднородного фона. Требует минимального вмешательства человека (несколько кликов мышью для указания объекта и фона, занимает менее 30 секунд).

- **Классический анализ распределений яркости скользящим окном** — для случая специально подготовленного однородного фона. Работает полностью автоматически, без участия человека.

2.1.1 Нейросетевая сегментация (SAM)

Ниже приведены примеры входных изображений, результатов сегментации и интерактивного процесса работы.

В основе первого подхода лежит модель SAM (Segment Anything Model) [1] от Facebook AI Research. Это предобученная нейросетевая архитектура, способная выделять объекты на изображении без дообучения под конкретную задачу. Пользователь ставит несколько зелёных точек на фрагментах фрески (объект) и несколько красных точек на фоне. SAM строит маску, которая покрывает объект.

Почему SAM:

- Не требует дообучения на фресках — работает «из коробки».
- Хорошо выделяет объекты на сложном, неоднородном фоне (стена, пол, тени).
- Позволяет человеку корректировать результат в реальном времени.
- Возможен локальный запуск на любом ПК с графическим процессором.
- После получения дополнительной информации от человека, изменяет маску, менее чем за 0.1 секунды.

Недостаток: требует непосредственного участия человека, процесс обработки одной картинки занимает от 5 до 30 секунд в зависимости от сложности фона.

Архитектура SAM. Модель состоит из трёх основных компонентов:

- **Кодировщик изображения (image encoder).** Основан на архитектуре Vision Transformer (ViT). Кодировщик преобразует входное изображение в компактные векторные представления (эмбеддинги).
- **Кодировщик подсказок (prompt encoder).** Принимает на вход подсказки от пользователя - координаты точек объектов или фона. Преобразует их в векторные представления той же размерности, что и эмбеддинги изображения.
- **Декодировщик масок (mask decoder).** Объединяет эмбеддинги изображения и подсказок, предсказывая несколько вариантов маски (по умолчанию — три). Для каждой маски выдаётся оценка уверенности. Алгоритм сам выбирает маску с наибольшей уверенностью.

Архитектура Vision Transformer (ViT)
ViT работает следующим образом:

1. **Разбиение на патчи.** Исходное изображение делится на небольшие квадратные фрагменты (патчи) фиксированного размера.
2. **Линейное проецирование.** Каждый патч преобразуется в вектор фиксированной размерности (эмбеддинг) с помощью обучаемой линейной проекции.
3. **Добавление позиционного кодирования.** К эмбеддингам патчей добавляются специальные векторы, несущие информацию о положении патча в исходном изображении. Без этого трансформер не различал бы порядок патчей.
4. **Проход через трансформер.** Последовательность эмбеддингов подаётся на вход нескольким последовательным блокам трансформера. Каждый блок содержит механизм самовнимания (self-attention), позволяющий модели учитывать связи между всеми патчами одновременно, и полносвязную сеть.
5. **Выход.** На выходе получается последовательность эмбеддингов той же длины, каждый из которых соответствует своему патчу и содержит информацию о всём изображении в целом.

Пример использования

Рис. 1: Пример сцены с большим числом объектов на сложном фоне (слева) и результат после сегментации (справа). Объект выделен, фон заменён на белый.

Рис. 2: Пример сцены с небольшим числом объектов на простом фоне (слева) и результат после сегментации (справа). Объект выделен, фон заменён на белый.

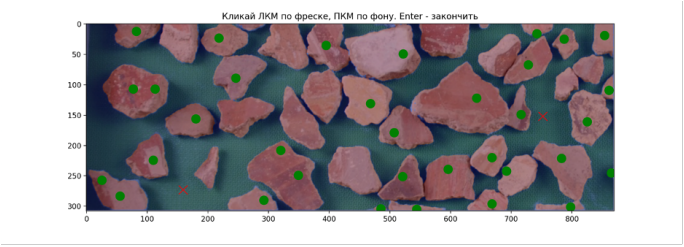

Рис. 3: Пример работы SAM для сегментации изображения. Зелёные точки — объект, красные — фон. Модель строит маску на основе этих точек.

2.1.2 Автоматическая сегментация на однородном фоне

Если реставратор имеет возможность подготовить входные данные — равномерный фон (например, зелёная или белая поверхность) и "хорошее"освещение — то можно использовать полностью автоматический метод, не требующий участия человека.

В данной работе применяется подход, основанный на анализе распределений яркости цветовых каналов. Метод подробно описан в лабораторной работе автора [3], здесь приведём его краткое описание.

Идея метода. Изображение сканируется скользящим окном фиксированного размера. Для каждого окна вычисляются различные характеристики пикселей по трём каналам RGB. На основе этих характеристик окно классифицируется как фон или объект.

Алгоритм:

1. Изображение сканируется скользящим окном с шагом, равным половине окна.
2. Для каждого окна строятся распределения яркости по каналам R, G, B.
3. Вычисляются средние значения и дисперсии по каждому каналу.
4. Окно классифицируется как фон, если расстояние хи-квадрат между его распределением и эталонным распределеним фона меньше порога.
5. Если окно не является фоном, оно относится к объекту. Дополнительной классификации внутри объекта не требуется — для последующих этапов важно лишь отделить фрагмент от фона.

Почему RGB, а не HSV: Как показано в [3], использование RGB-пространства позволяет не терять информацию о цвете и избежать нестабильностей, возникающих в HSV-пространстве при схожести фона и объекта.

Результат. На выходе получается изображение с удаленным фоном.

Рис. 4: Пример автоматической сегментации на зелёном фоне. Слева — входное изображение (фрагмент фрески на зелёной подложке), справа — изображение без фона.

Достоинства и недостатки.

- **Достоинство:** полностью автоматический режим, не требует участия человека.
- **Достоинство:** полное время обработки одного изображения не превышает 5 секунд.
- **Недостаток:** требует подготовки входных данных — равномерный фон и освещение.

2.2 Выделение отдельных фрагментов

Постановка задачи. На одном фото часто присутствует сцена из нескольких фрагментов фрески, которые касаются или даже налезают друг на друга. Их необходимо разделить, так как они могут не представлять смежные компоненты, а соприкасаться случайно — например, разные фрагменты одной фрески, лежащие рядом, или вовсе куски от разных росписей.

Ставится задача — представить каждый объект в виде связанных между собой непрерывных граничной и скелетной моделей. Важным условием является недопущение двух типов ошибок:

- **Слияние** — два разных объекта соединяются в один;
- **Разделение** — один цельный объект разрывается на части.

2.2.1 Граничное представление фигуры

Первым шагом после бинаризации изображения является построение граничного представления каждого связного компонента. Граница фигуры аппроксимируется многоугольником минимального периметра [2]. Это позволяет получить компактное описание формы объекта, устойчивое к малым возмущениям границы — что особенно важно для разрушенных фресок с неровными краями.

Для каждого внешнего контура строится список внутренних контуров (дыр). Совокупность внешнего и всех внутренних контуров называется **полной границей компоненты**. Каждый контур представляется набором вершин, перечисленных в порядке обхода. По соседним вершинам вычисляются длина ребра и угол его наклона.

Контурное представление даёт информацию о внешней геометрии объекта, но не описывает его внутреннюю структуру. Для поиска возможных точек разделения необходимо перейти к скелетной модели.

2.2.2 Скелетное представление фигуры

Скелет фигуры — множество центров всех вписанных пустых кругов [2], представляет из себя медианную ось полученного граничного многоугольника. Скелет представляется в виде плоской прямолинейной укладки графа, где каждой вершине положен в соответствие радиус вписанного пустого круга.

Сжатие цепочек. Для упрощения структуры графа удаляются вершины степени 2, у которых радиус монотонно убывает или возрастает. Такие вершины не несут структурной информации — они просто разбивают ребро пополам. После удаления таких вершин соседние рёбра соединяются напрямую.

Критерий удаления: для вершины v с радиусом r_v и соседями n_1, n_2 проверяется условие:

$$(r_{n_1} > r_v > r_{n_2}) \quad \text{или} \quad (r_{n_2} > r_v > r_{n_1})$$

Если условие выполнено, вершина удаляется.

Подробное описание алгоритмов построения контуров и скелета приведено в [2], а также в курсах лекций по непрерывной морфологии бинарных изображений [4, 5].

2.2.3 Стрижка скелета

Исходный скелет содержит множество шумовых веток — особенно если у объекта неровные края (что типично для разрушенных фресок). Для очистки применяется стрижка.

Удаление терминальных вершин. Удаляются только концевые ветки - вершины степени 1 и ее ребро, которые не несут значимой информации о форме. Критерий удаления основан на покрытии круга вершины кругом соседа.

Для двух смежных узлов A (потенциально удаляемый,) и B (сосед) вычисляется площадь пересечения их вписанных кругов:

$$\text{coverage} = \frac{S(A \cap B)}{\pi r_A^2}$$

Если coverage ≥ 0.95, узел A удаляется — его круг почти полностью перекрывается кругом соседа, значит, эта ветка не добавляет новой информации.

Параметры стрижки подобраны экспериментально и устойчивы к вариации.

2.2.4 Поиск перемычек (локальных минимумов радиусов вписанных пустых кругов)

После стрижки скелет представляет собой граф, в котором остались преимущественно вершины степени 1 и 3. Вершины степени 2 встречаются только в особых местах — точках возможного разделения.

Перемычка — вершина степени 2, у которой радиус вписанного круга локально минимален. Формально, для вершины v с радиусом r и соседями n_1, n_2 проверяется:

1. $r_{n_1} \geq r \cdot 1.1$ или существует вершина второго порядка от n_1 (через одного соседа) с радиусом $\geq r \cdot 1.1$;

2. то же самое для n_2.

Коэффициент 1.1 (увеличение радиуса на 10%) выбран экспериментально и устойчив к вариации. Если оба условия выполнены, v считается перемычкой — узким местом между двумя частями объекта.

Перемычки визуализируются красными кругами (на исходном изображении) и красными точками (на скелете). Каждая перемычка — кандидат на разрез, решение о разрезе может приниматься как автоматически, так и человеком.

2.2.5 Разделение объектов

Для каждой перемычки проводится линия разреза. На практике это означает:

1. В бинарной маске объекта удаляются пиксели в окрестности перемычки (рисуется линия толщиной 5 пикселей белым цветом).

2. Проверяется, распался ли объект на две связные компоненты, площади не меньшей 0.1 от площади исходного объекта. Это позволяет сделать разрез правильно, а не отрезать маленькую часть от всей сцены.

3. Если распался — разрез принимается, и дальнейшая обработка (контуры, скелет) запускается заново для каждой компоненты.

4. Если не распался — разрез отменяется и проводится под другим углом.

2.2.6 Визуализация результатов

Итоговое изображение содержит несколько слоёв:

- **Внешние контуры** — синим цветом;
- **Внутренние контуры (дыры)** — жёлтым цветом;
- **Скелет** — зелёным цветом;
- **Перемычки (кандидаты на разрез)** — красными кругами.

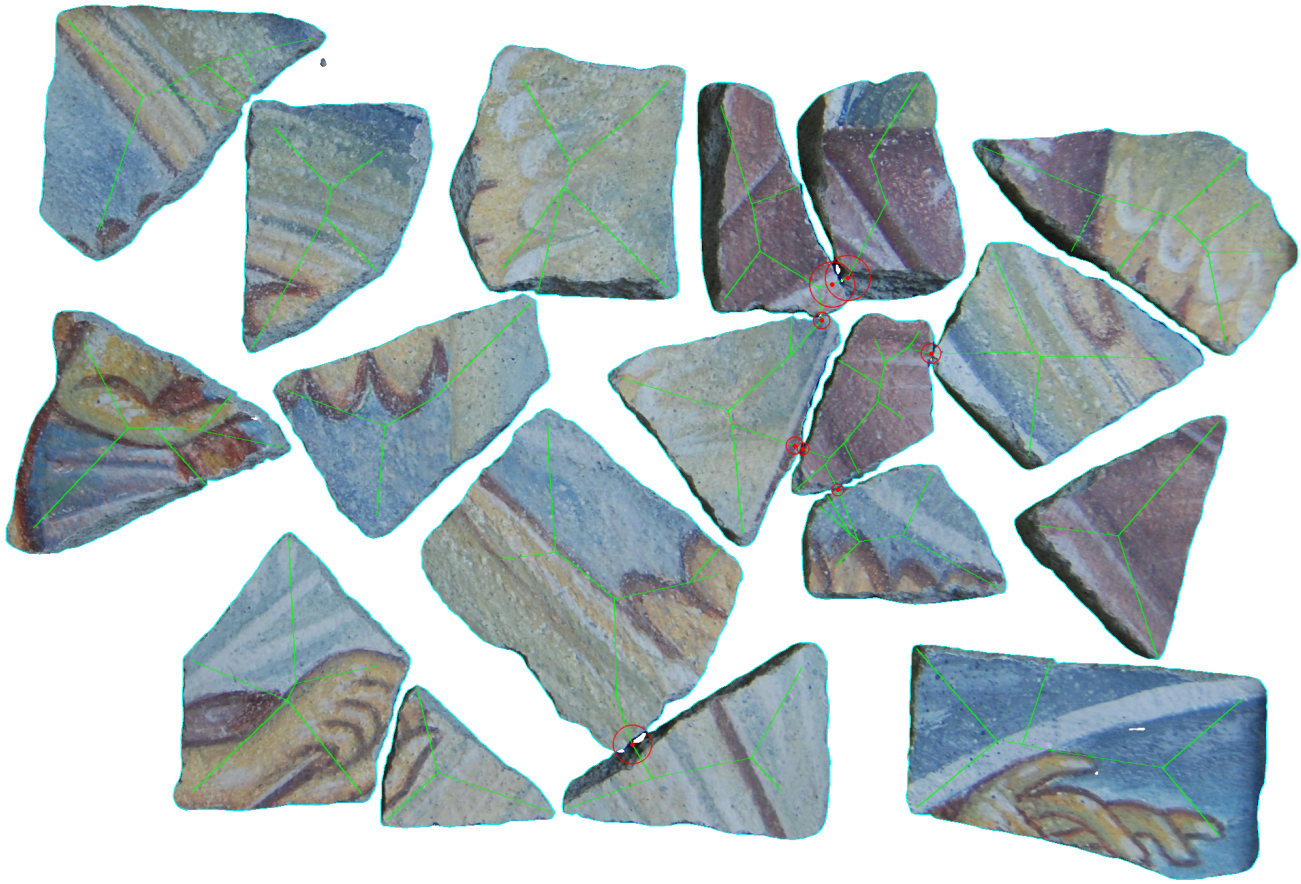

Рис. 5: Визуализация результатов: внешние контуры (синий), внутренние (жёлтый), скелет (зелёный), перемычки (красные круги).

2.3 Интерактивный рабочий стол реставратора

Постановка задачи. После того как фрагменты фрески выделены из фона и разделены на отдельные компоненты, возникает задача их сопоставления друг с другом. Реставратору необходимо визуально оценивать возможные смежные пары, перемещать и поворачивать фрагменты на плоскости, объединять их в более крупные блоки.

В данной работе создан интерактивный рабочий стол — графический интерфейс, позволяющий выполнять геометрические преобразования над выделенными фрагментами.

2.3.1 Функциональные возможности

Интерфейс предоставляет следующие операции:

- **Перемещение фрагмента.** Пользователь может захватить фрагмент мышью и перетащить его в любую точку рабочей области. Реализовано перемещение с сохранением ориентации объекта, с возможностью тонкой подгонки.
- **Вращение фрагмента.** Фрагмент можно поворачивать вокруг его центра с помощью мыши или клавиш для более тонкой подгонки. Вращение реализовано следующим образом: сначала вращается непрерывный многоугольник, а затем каждому пикселю из его области сопоставляется пиксель из прообраза.
- **Объединение фрагментов.** Когда два фрагмента выровнены по краю, их можно объединить в один составной объект. После объединения фрагменты обрабатываются как единое целое.
- **Контроль пересечения.** Реализован алгоритм, который не позволит залезть одному объекту на другой. Сначала смотрится пересечения рамок объектов, в случае пересечения рамок, запускается квадратичный перебор всех сторон.

2.3.2 Визуализация результатов разделения

Перед началом работы на интерактивном столе реставратор визуализирует результаты предыдущего этапа — выделение отдельных фрагментов с нанесёнными линиями разрезов. На рис. 6 показан пример изображения с выполненными разрезами.

Рис. 6: Пример изображения с нанесёнными линиями разрезов. Красными линиями отмечены места разделения соприкасающихся фрагментов.

2.3.3 Рабочий стол до и после преобразований

На рис. 7 показан начальный вид рабочего стола — выделенные фрагменты расположены в соответствии с их исходными координатами на фотографии. Реставратор видит все фрагменты, но они могут быть разбросаны по области или налезать друг на друга.

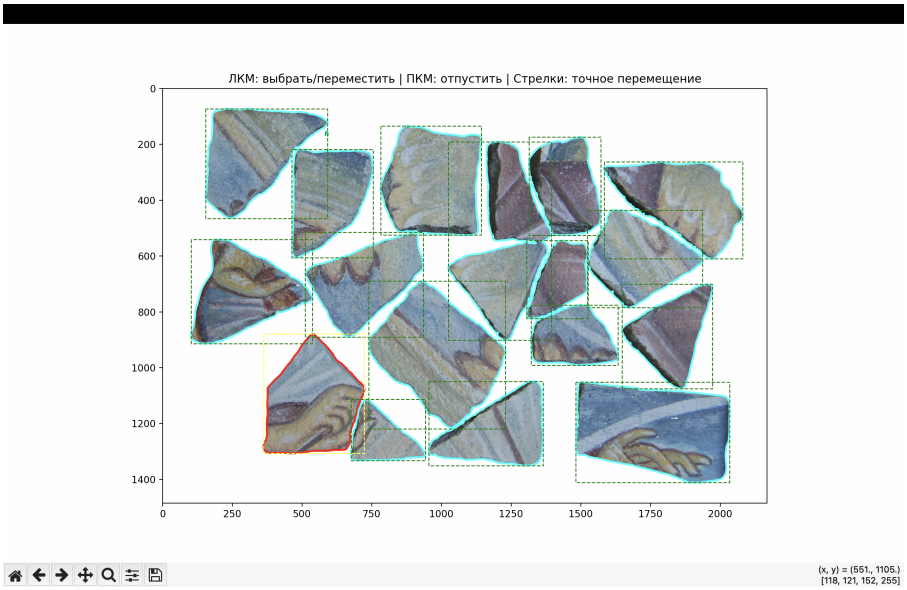

Рис. 7: Начальный вид рабочего стола. Фрагменты расположены в исходных позициях.

На рис. 8 показан пример работы реставратора: некоторые фрагменты сдвинуты, повёрнуты, придвинуты друг к другу для визуальной оценки возможности их стыковки.

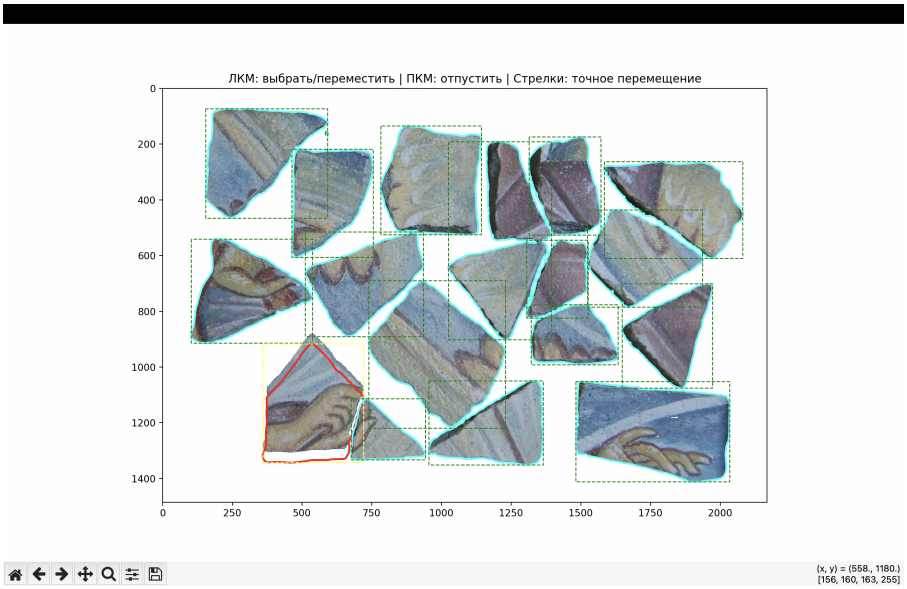

Рис. 8: Демонстрация сдвига фрагментов на рабочем столе.

Планируется продолжить исследование и создать рекомендательную систему основанную на морфологической или палитровой близости.

3 Эксперименты

В данном разделе представлены результаты работы программы на реальных изображениях фрагментов разрушенных фресок. Для каждого этапа обработки приведены количественные и качественные оценки.

3.1 Оценка качества сегментации

На первом этапе проверялось качество выделения фрагментов из фона. Тестирование проводилось на двух типах входных данных:

- **Неоднородный фон (стена, пол, строительный мусор).** Использовалась нейросетевая сегментация SAM.
- **Однородный фон (зелёная подложка).** Использовался автоматический метод анализа распределений яркости.

Рис. 9: Пример сцены с большим числом объектов на сложном фоне и результат после сегментации. Объект выделен, фон заменён на белый.

Рис. 10: Пример сцены с небольшим числом объектов на простом фоне и результат после сегментации). Объект выделен, фон заменён на белый.

Рис. 11: Пример автоматической сегментации на зелёном фоне. Входное изображение (фрагмент фрески на зелёной подложке) и полученная бинарная маска.

Результаты: Что автоматическая, что человека-компьютерная сегментация дает прекрасные результаты сегментации относительно удаления фона. Как и указывалось ранее,

у реконструкторов есть возможность вариативности в работе: потратить время на подготовку "хорошего"изображения и запустить программу в автоматическом режиме или же потратить его на работу в виртуальной системе. Остается нерешенным вопрос удаления сколов, зачастую это невозможно потому, что они очень похожи на некоторые области лицевых частей фресок, и даже человеку по фотографии не всегда удается классифицировать эту область. Но такие сколы встречаются не так часто, поэтому реконструктору не сложно будет уделить немного времени и исправить это. Главное - во время сегментации отсутствует ложное отнесение эелементов фрески к фону.

Вывод: качество сегментации полностью удовлетворяет основным требованиям задачи.

3.2 Оценка качества скелетизации, стрижки и поиска локальных минимумов

На данном этапе оценивалась работа всей связки: построение скелета, его стрижка и выделение локальных минимумов радиуса. Важно не столько качество каждого отдельного элемента, сколько глобальное свойство всей сцены — насколько хорошо она разбивается на отдельные фрагменты и насколько скелеты отражают внутреннюю структуру каждого из них.

Результаты.

- Сцена в целом разбивается корректно: все перемычки детектированы и подсвечены. Не разделяются лишь объекты, касающиеся всей протяженностью отдельной стороны, для них невозможно определить такой локальный минимум радиусов вписанных простых кругов. Такие сочленения можно разделить только используя нетривиальные палитровые критерии, морфологически они не разделимы. Поэтому реконструкторам необходимо будет отслеживать, чтобы не смежные фрагменты не касались друг друга всей протяженностью какой-то стороны.

- Скелет каждого фрагмента хорошо отражает его форму: если положить, что большинство фрагментов представляют из себя зашумленные многоугольники с небольшим количеством вершин, то их стороны - это есть участок между двумя терминальными ветками. Таким образом, можно сравнивать стороны объектов между собой и оценивать морфологическую и текстурную близость различных фрагментов. С помощью этого, можно будет создать рекомендательную систему, которая будет подсказывать похожие фрагменты и отсеивать совсем непохожие, что облегчит, автоматизирует и убыстрит работу реконструкторов.

- Заметим, что большинство фрагментов либо сами являются выпуклыми многоугольниками, либо их выпуклые оболочки очень близки к ним. Также интересно, что чем более округлая форма, тем короче терминальная ветвь. Это имеет как позитивные стороны - можно легко детектировать округлые стороны фрагмента. Так и негативные - усложнять морфологическую комбинаторную подгонку фрагментов, ведь очевидно, что шанс встретить вогнутую противоположную сторону крайне мал, и было бы хорошо разбить такую сторону на несколько для последующей комбинаторной подгонки.

- Итоговая визуализация позволяет реставратору быстро оценить структуру сцены и при необходимости скорректировать результат вручную. Может показаться, что в некоторых местах перемычек сразу две подсказки обрезать. На самом деле перемычку можно обрезать не единственным способом (к каком фагменту ее отнести), поэтому показываются оба варианта.

Вывод: скелетное представление в связке со стрижкой и поиском локальных минимумов даёт необходимое разбиение сцены на отдельные фрагменты. На основе этого представления было создано виртуальное рабочее место реконтсруктора, с помощью которого он в режиме реального времени может подбирать смежные пары фрагментов фрески, тем самым восстанавливать все сохранившиеся части утраченной композиции. Также скелеты отражают геометрию каждого фрагмента и могут использоваться для создания рекомендательной системы, основанной на сравнении морфологической и текстурной близости сторон фрагментов.

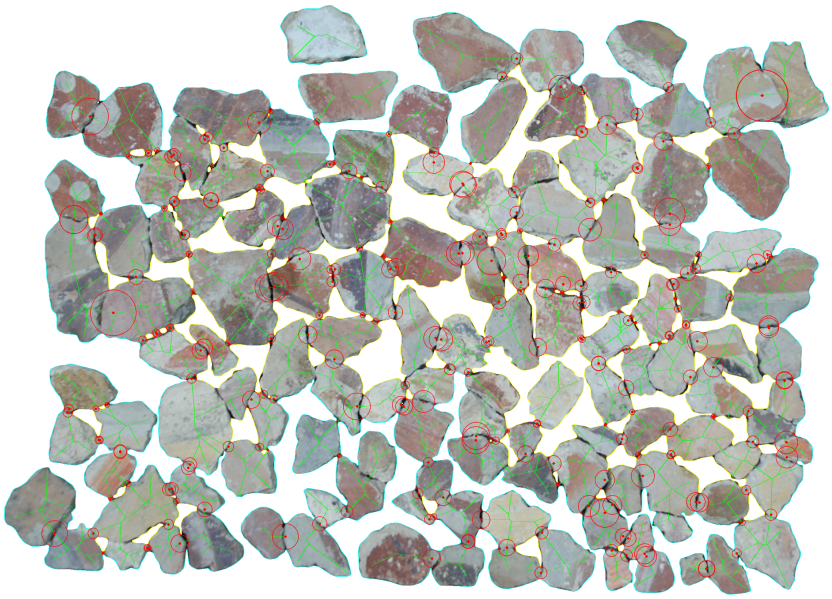

Рис. 12: Пример работы скелетизации, стрижки и поиска локальных минимумов для большой сцены.

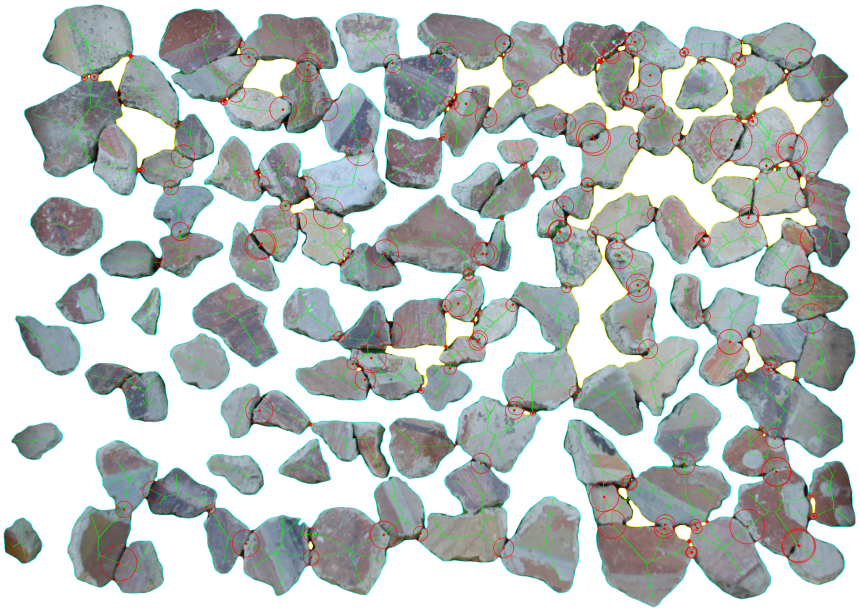

Рис. 13: Пример работы скелетизации, стрижки и поиска локальных минимумов для большой сцены.

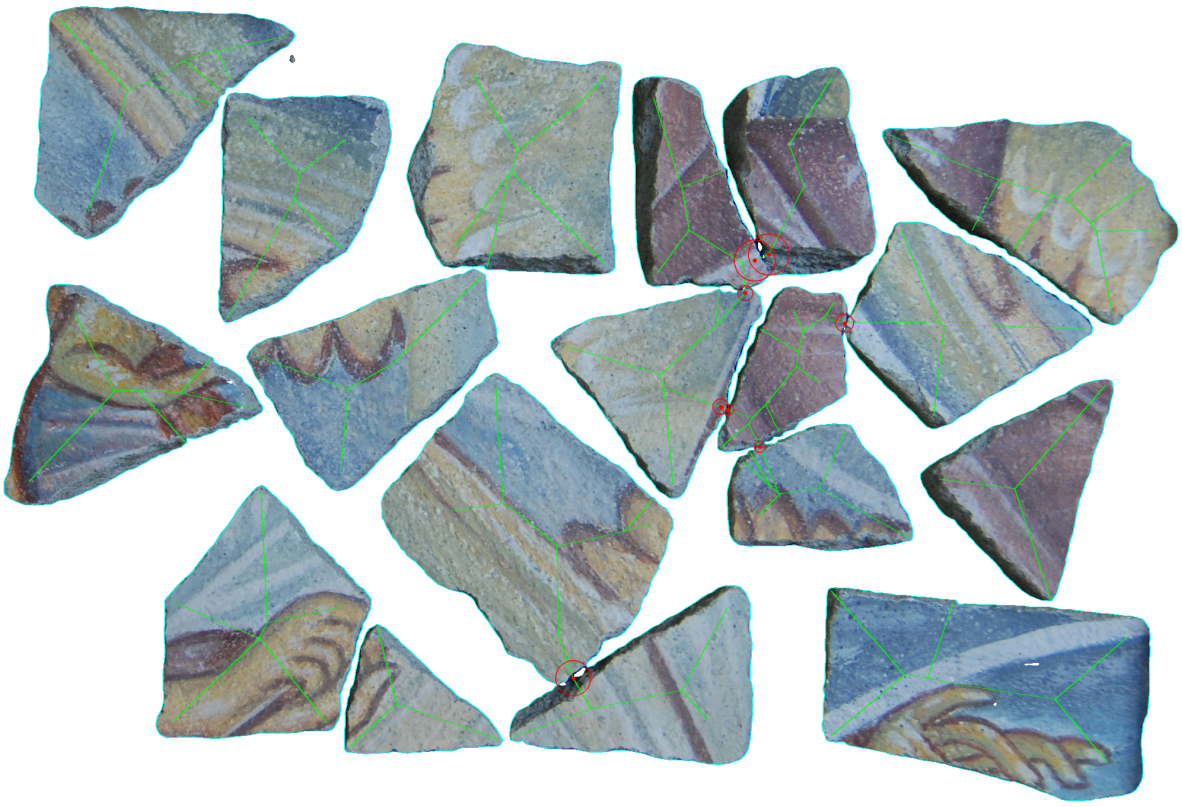

Рис. 14: Пример работы скелетизации, стрижки и поиска локальных минимумов для небольшой сцены.

4 Выводы

В данной работе был предложен и реализован метод морфологической сегментации изображений разрушенных фресок. Разработанная программа представляет собой первый этап создания человеко-компьютерной системы восстановления фрагментированных настенных росписей — виртуального рабочего места реставратора.

Основные результаты работы:

1. **Сегментация изображений.** Реализованы два подхода к выделению фрагментов из фона: нейросетевая сегментация (SAM) для сложного неоднородного фона и автоматический анализ распределений яркости скользящим окном для специально подготовленного однородного фона. Оба подхода показывают высокое качество отделения объектов от фона без ложного отнесения элементов фрески к фону.

2. **Выделение отдельных фрагментов.** На основе непрерывного граничного и скелетного представлений фигуры [2], сцена корректно разбивается на отдельные фрагменты, скелет каждого фрагмента хорошо отражает его геометрию.

3. **Интерактивный рабочий стол.** Создан графический интерфейс, позволяющий реставратору перемещать, вращать и объединять фрагменты на плоскости. Реализован контроль пересечения объектов, что исключает их наложение друг на друга.

4. **Визуализация.** Разработана система визуализации, позволяющая реставратору быстро оценивать структуру сцены и при необходимости корректировать результат.

Ключевые особенности подхода:

- **Вариативность.** Реставратор может выбрать: подготовить хорошие входные данные и запустить полностью автоматическую обработку, либо использовать произвольные данные, потратив время на корректировку результатов первых двух этапов.
- **Человеко-компьютерная природа.** Сложные решения (разделение неоднозначных перемычек, сопоставление фрагментов) принимаются реставратором, рутинные операции (сегментация, построение скелета, поиск перемычек) автоматизированы.
- **Устойчивость к масштабированию.** Все операции основаны на непрерывных морфологических моделях, что обеспечивает независимость от разрешения входного изображения.

Ограничения метода:

1. Метод не разделяет объекты, касающиеся всей протяжённостью стороны — для таких сочленений отсутствует локальный минимум радиуса. Эта проблема может быть решена с использованием палитровых критериев в будущем.
2. Невозможно полностью автоматически удалять сколы, похожие на лицевые части фресок. Однако такие случаи встречаются нечасто и легко исправляются вручную.

Перспективы дальнейшего развития:

1. Создание рекомендательной системы на основе морфологической и текстурной близости сторон фрагментов.
2. Автоматическое разбиение округлых сторон на несколько участков для улучшения комбинаторной подгонки.
3. Интеграция системы в веб-интерфейс для обеспечения удалённого доступа реставраторов к отцифрованным фрагментам.

Разработанная программа может быть использована реставраторами как инструмент для оцифровки, анализа и виртуальной сборки разрушенных настенных росписей, что позволит ускорить и облегчить их работу, а также обеспечить сохранность хрупких оригиналов. Это позволит целой группе реставраторов работать над одной фреской параллельно, что значительно ускорит время работы.

Список литературы

[1] Kirillov A., Mintun E., Ravi N. и др. Segment Anything // Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision. 2023. С. 4015–4026.

[2] Местецкий Л. М. Непрерывная морфология бинарных изображений: фигуры, скелеты, циркуляры. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2009. 288 с.

[3] Фомин А. С. Лабораторная работа №1: Сегментация изображения и детекция объектов на изображении. МГУ, ВМК, 2026.

[4] Местецкий Л. М. Непрерывные морфологические модели и алгоритмы. Спецкурс, МГУ.

[5] Местецкий Л. М. Алгоритмы вычислительной геометрии. Спецкурс, МГУ.

[6] LeCun Y., Bottou L., Bengio Y., Haffner P. Gradient-based learning applied to document recognition // Proceedings of the IEEE. 1998. Vol. 86, No. 11. P. 2278–2324.

[7] He K., Zhang X., Ren S., Sun J. Deep residual learning for image recognition // Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2016. P. 770–778.

[8] Ronneberger O., Fischer P., Brox T. U-Net: Convolutional networks for biomedical image segmentation // Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention. 2015. P. 234–241.

[9] Redmon J., Divvala S., Girshick R., Farhadi A. You only look once: Unified, real-time object detection // Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2016. P. 779–788.

[10] Renna F., Carlomagno I., Mosca N. et al. Virtual recomposition of frescos: separating fragments from the background // Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2004.

[11] Aslan S., Palmieri L., Vascon S. et al. Semantic motif segmentation of archaeological fresco fragments // Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision Workshops. 2023.

[12] Bison M., Palmieri L., Aslan S. et al. Automatizing 3D reconstruction pipelines for speeding-up cultural heritage digitization // Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops. 2025.